

RÉUSSITE DE CHIMIE

2^{de} S

RECUEIL D'EXERCICES

Classés selon l'ordre des leçons du cours

D'après l'ouvrage original de l'Inspecteur **Paul ZAMOUANGANA**
Document compilé à partir des photographies du manuel

SOMMAIRE

THÈME I — STRUCTURE DE LA MATIÈRE

Chapitre 1 — Mélanges et corps purs (Évaluation : Exercices 1 à 7)

Chapitre 2 — Structure de l'atome (Évaluation : Exercices 1 à 16)

Chapitre 3 — Structure électronique des atomes (Évaluation : Exercices 1 à 9)

Chapitre 4 — Classification périodique des éléments (Évaluation : Exercices 1 à 17)

Chapitre 5 — Structure des molécules (Évaluation : Exercices 1 à 10)

THÈME II — RÉACTIONS CHIMIQUES

Chapitre 1 — Quantité de matière des corps purs (Évaluation : Exercices 1 à 5)

Chapitre 2 — Les réactions chimiques (Exercices 5 à 16 + Sujets de composition n°6 et n°7)

Chapitre 3 — Les réactions d'oxydoréduction (Évaluation : Exercices 1 à 4)

NB : Les énoncés sont reproduits tels qu'ils figurent dans le manuel. Les données numériques (« On donne ») sont indiquées sous chaque exercice quand elles sont fournies.

THÈME I : STRUCTURE DE LA MATIÈRE

Chapitre 1 — Mélanges et corps purs

Évaluation « Mélanges et corps purs »

Vérification des connaissances

1. Schéma à compléter : Complète les états et les transformations physiques de la matière dans le schéma ci-dessous (cases numérotées 1 à 5, avec la flèche « condensation » déjà indiquée).

2. Questions à réponses construites :

- a- Quelle différence y a-t-il entre une transformation endothermique et une transformation exothermique ?
- b- Cite deux exemples de transformations physiques endothermiques de la matière.

Exercice 1

On dissout 6,2 g d'hydrocarbonate de sodium de formule NaHCO_3 , dans 100 ml d'eau.

- 1. Détermine le titre massique de la solution.
- 2. Déterminer son titre molaire de la solution.
- 3. Détermine son titre pondéral de la solution.
- 4. Détermine sa masse volumique de la solution.
- 5. En déduire sa densité par rapport à l'eau.

On donne : Na : 23 g/mol ; H : 1 g/mol ; C : 12 g/mol ; O : 16 g/mol ; $\rho(\text{eau}) = 1 \text{ g/cm}^3$

Exercice 2

Quelle masse de sulfate d'aluminium solide de formule $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ faut-il dissoudre dans 2,5 L pour obtenir une solution à 0,1 mol/l ?

On donne : Al : 27 g/mol ; S : 32 g/mol ; O : 16 g/mol.

Exercice 3

- 1. Quelle masse d'eau serait nécessaire pour préparer une solution à 15% contenant 30 g de sel ?
- 2. En déduire le titre massique de la solution si $\rho(\text{eau}) = 1 \text{ g/cm}^3$.

Exercice 4

On se propose de déterminer le titre pondéral d'une solution d'acide éthanoïque de formule $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$. Pour cela on verse un volume $V_a = 20 \text{ ml}$ d'acide pur liquide dans 80 ml d'eau et on obtient une solution homogène de masse $m_o = 98 \text{ g}$.

- 1. Comment appelle-t-on ce mode de préparation de solution ?
- 2. Calcule la masse d'acide utilisé.
- 3. Déduire le titre pondéral de la solution.
- 4. Détermine la masse volumique de cette solution.

Données : $\rho(\text{eau}) = 1 \text{ g/cm}^3$.

Réponses : 1) Dissolution ; 2) $m_a = 18 \text{ g}$; 3) $P = 18,4\%$; $\rho(\text{solution}) = 0,98 \text{ g.cm}^{-3}$

Exercice 5

1. Calculer la masse d'acide nitrique de formule HNO_3 nécessaire à la préparation de 400 cm^3 de solution à 20% d'acide de masse volumique $\rho(\text{solution}) = 1,14 \text{ g/cm}^3$.
2. En déduire ses titres massique et molaire.

On donne : $H : 1 \text{ g/mol}$; $N : 14 \text{ g/mol}$; $O : 16 \text{ g/mol}$.

Exercice 6

On dissout 3,42 g de sulfate d'aluminium solide de formule $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ dans 100 ml d'eau, pour préparer une solution. Détermine :

1. Le titre massique de la solution.
2. Le titre molaire de la solution.
3. Le titre pondéral de la solution.
4. La masse volumique de la solution.
5. La densité de la solution par rapport à l'eau.

On donne : $Al : 27 \text{ g/mol}$; $S : 32 \text{ g/mol}$; $O : 16 \text{ g/mol}$; $\rho(\text{eau}) = 1 \text{ g/cm}^3$.

Exercice 7

On dissout une masse $m = 25 \text{ g}$ de cristaux de sel de sulfate de cuivre hydraté de formule $(\text{CuSO}_4, x\text{H}_2\text{O})$ dans 1 litre d'eau et on obtient une solution de titre molaire $C = 0,1 \text{ mol/L}$.

1. Quels sont les éléments présents dans ce sel ?
2. Calculer la masse molaire de ce sel en fonction de x qui représente le nombre de molécules d'eau présentes.
3. Après avoir rappelée la formule du titre molaire d'une solution, calcule la valeur de x .

On donne : $Cu : 64 \text{ g/mol}$; $S : 32 \text{ g/mol}$; $O : 16 \text{ g/mol}$ et $H : 1 \text{ g/mol}$.

Exercice 8

On s'intéresse au graphique ci-dessous montrant l'évolution de la température en fonction du temps, d'un corps inconnu B.

1. Quelle est la température du corps B au début de l'expérience ?
2. Au bout de combien de temps le corps B atteint la température de 0°C ?
3. Quel était l'état du corps B au début puis à la fin de l'expérience ?
4. Quelle transformation physique a donc subi le corps B ? En déduire sa température changement d'état et la durée de cette expérience.

(Échelle : $1\text{cm} \rightarrow 1^\circ\text{C}$; $1\text{cm} \rightarrow 1\text{min}$)

Chapitre 2 — Structure de l'atome

Évaluation « Structure de l'atome »

Exercice 1

L'atome d'uranium, de symbole U, renferme un noyau de masse $m = 3,90.10^{-25}$ kg et un nuage électronique de masse $m' = 8,37.10^{-29}$ kg.

1. Calcule la masse de cet atome.
2. Quels sont le numéro atomique et le nombre de masse de cet atome ?
3. En déduire la notation de cet atome.

On donne : $m_p = m_n = 1,67.10^{-27}$ kg ; $m_e = 9,1.10^{-31}$ kg

Exercice 2

La masse du noyau d'un atome inconnu X est égale à $m = 8,02.10^{-26}$ Kg. La charge électrique de son nuage électronique est $Q = -3,52.10^{-18}$ C.

Déterminer en justifiant :

- a- Son nombre de nucléons ;
- b- Son numéro atomique ;
- c- La notation de son noyau.

On donne : $m_n = 1,67.10^{-27}$ Kg ; $e = 1,6.10^{-19}$ C

Exercice 3

L'atome de baryum a pour symbole Ba. Son noyau renferme 137 nucléons ; son nombre de neutrons dépasse celui des protons de 25.

1. Quelle est la composition de son noyau ?
2. Quelle est la notation de son nucléide ?
3. Calcule les masses m de son noyau et m' de son nuage électronique.
4. En déduire la masse atomique du baryum.

On donne : $m_n = 1,67.10^{-27}$ kg et $m_e = 9,1.10^{-31}$ kg

Exercice 4

Le noyau d'un atome X renferme 11 nucléons et a pour charge totale 8.10^{-19} C.

1. Quelle est la composition de ce noyau ?
2. Détermine la masse m du noyau de cet atome.
3. Combien y a-t-il d'atomes dans $m_a = 10^{-21}$ g de cet élément ?

On admettra que : $m(\text{atome}) \approx m(\text{noyau})$; $m_n = 1,67.10^{-27}$ kg ; $e = 1,6.10^{-19}$ C.

Exercice 5

La masse du noyau d'un atome X est $2,338.10^{-23}$ g. Ce noyau renferme autant de particules positives que des particules non chargées.

Quelle est la composition de ce noyau.

On donne : $m_n = 1,67.10^{-27}$ kg.

Exercice 6

Un élément naturel X est composé de trois nucléides isotopes : $^{16}_a\text{X}$; $^{17}_b\text{X}$ et $^{18}_8\text{X}$.

1. Après avoir rappelé la définition des isotopes, déduire les valeurs de a et b.
2. De quel élément s'agit-il ?
3. Calcule la masse molaire moyenne de cet élément si son abondance isotopique est respectivement : 99,76%, 0,04% et 0,20%.

Exercice 7

La charge du noyau d'un élément chimique est $22,4 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Il présente deux isotopes X_1 et X_2 . Le nucléide de X_1 a un nombre de nucléons supérieur d'une unité au nombre de nucléons de X_2 . Le nombre de protons de X_2 est égal au nombre de ses neutrons.

1. Quel est le numéro atomique de cet élément ?
2. Donner la notation de chaque nucléide.

On donne : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Exercice 8

Le noyau de l'atome d'un élément chimique a une charge $Q = 1,76 \cdot 10^{-16} \text{ C}$. Ce nucléide contient $(Z + 1)$ neutrons.

1. Donner la composition du noyau de cet atome.
2. Calculer la masse m du noyau de cet atome.
3. En déduire la masse de cet atome.
4. On considère un échantillon de $m_1 = 4,6 \text{ g}$ de cet élément chimique. Combien d'atomes (N) contient-il ?

Données : $m_n = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Exercice 9

602 atomes d'un élément X, ont une masse $m_1 = 8 \cdot 10^{-20} \text{ g}$. Le noyau de cet atome contient $(Z + 10)$ neutrons. Quelle est la composition de cet atome.

On admettra que : $m(\text{atome}) \approx m(\text{noyau})$; $m_n = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

Exercice 10

Le magnésium naturel est un mélange de trois isotopes : $^{A1}_Z\text{X}_1$ (75%) ; $^{A2}_Z\text{X}_2$ (10%) et $^{A3}_Z\text{X}_3$ (15%). La charge du nuage électronique du magnésium est $Q = -1,923 \cdot 10^{-18} \text{ C}$.

1. On sait que : $A_1 = 2Z$; $A_2 = A_1 + 1$ et que le noyau de l'isotope X_3 contient deux nucléons de plus que le noyau de l'isotope X_1 . Donner la notation du noyau de chaque isotope.
2. Calculer la masse molaire moyenne atomique de cet élément.

On donne : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Exercice 11

Le germanium possède deux isotopes $^{72}_{32}\text{Ge}$ et $^{74}_{32}\text{Ge}$. La masse molaire moyenne du germanium est 72,6 g/mol. Si on note P_1 et P_2 les pourcentages isotopiques de chacun d'eux, calculer leurs valeurs.

Exercice 12

Le rapport du nombre de protons Z_1 d'un élément X_1 , sur le nombre de protons Z_2 d'un élément X_2 , est égal à 2.

La différence du nombre de nucléons de X_1 à celui de X_2 est égale au nombre de protons de l'élément ${}^{64}_{29}\text{Cu}$.

La différence entre le nombre des neutrons de X_1 à celui de X_2 , est égale au nombre de neutrons de l'élément ${}^{32}_{16}\text{S}$.

Le noyau de l'élément X_1 a 4 neutrons de plus que de protons.

- Déterminer les valeurs de Z_1 ; Z_2 ; N_1 ; N_2 ; A_1 et A_2 des noyaux des atomes de chaque élément.
- Écris les notations de nucléides des éléments X_1 et X_2 .

Exercice 13

Le noyau atomique d'un élément X porte une charge $Q = 2,88 \cdot 10^{-16} \text{ C}$.

- Calculer le nombre de charge que renferme ce noyau.
- Cet élément est composé de deux isotopes X_1 et X_2 . Le nucléide X_1 a deux neutrons de plus que de protons et le nucléide X_2 a deux nucléons de plus que X_1 .
 - Identifier chaque nucléide.
 - Sachant que la masse atomique moyenne de X est 39,94 g/mol, déterminer les pourcentages P_1 et P_2 de chaque isotope.

On donne : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Exercice 14

Présent à 2% dans la croûte terrestre, l'élément magnésium Mg possède trois isotopes stables. À partir des informations suivantes, donner la notation des noyaux de chaque isotope :

- Le plus abondant a 12 protons et un nombre identique de neutrons ;
- Le deuxième a un nucléon de plus que le précédent ;
- Le troisième a une masse égale à $m = 4,34 \cdot 10^{-26} \text{ Kg}$.

On donne : $m_n = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$.

Exercice 15

Un nucléide naturel X, a pour masse molaire moyenne $M = 30,97 \text{ g/mol}$. Les noyaux des isotopes de cet élément, ont pour charge $Q = 2,4 \cdot 10^{-18} \text{ C}$. Cet élément est composé de deux isotopes notés X_1 et X_2 . Le noyau de X_1 contient 30 nucléons et celui de X_2 , contient un (1) neutron de plus que X_1 .

- Donne la composition des noyaux de X_1 et de X_2 (valeurs de Z , A_1 , A_2 , N_1 et N_2).
- Détermine le pourcentage de chaque isotope dans l'élément X.

On donne : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Exercice 16

Une chaînette en or pur, a pour masse $m_1 = 31,5 \text{ g}$. Elle est constituée d'un nombre $n = 105$ maillons identiques. Sachant que le nucléide de l'élément or a pour notation ${}^{197}_{79}\text{Au}$, calculer :

- La masse d'un maillon de la chaînette.
- La masse d'un atome d'or.
- Le nombre d'atomes d'or contenu dans chaque maillon.

On donne : $m_n = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

Chapitre 3 — Structure électronique des atomes

Évaluation « Structure électronique »

Exercice 1

Un noyau de l'atome de l'élément phosphore renferme 31 nucléons dont 16 neutrons.

1. Combien d'électrons renferme cet atome ?
2. Écrire la formule électronique de cet atome.
3. Cet atome peut capter 3 électrons pour donner un anion. Écrire la notation de l'ion obtenu et en déduire sa formule électronique.

Exercice 2

La formule électronique d'un cation porteur de trois charges, est $(K)^2(L)^8$.

1. Donner la formule électronique de son atome correspondant.
2. Donner pour l'atome, le schéma de Lewis.

Exercice 3

Les éléments X et Y possèdent chacun trois couches électroniques. L'élément X donne un cation portant trois (3) charges tandis que l'élément Y donne un anion portant une (1) charge.

Trouve :

- a- Les valences des éléments X et Y.
- b- Les représentations de Lewis des éléments X et Y.
- c- Les formules électroniques des éléments X et Y.
- d- Les identités des éléments X et Y.

Exercice 4

La structure électronique d'un ion monoatomique noté Y^{3-} est ... $3s^2 3p^6$.

1. Parmi les éléments suivants : silicium Si (Z=14) ; phosphore P (Z=15) ; soufre S (Z=16) ; chlore Cl (Z=17) et argon Ar (Z=18), identifie l'élément Y.
2. Fais la répartition des électrons externes de l'atome de l'élément Y dans des cases puis identifie l'électron caractérisé par les nombres quantiques : $n = 2$; $l = 1$; $m = 0$ et $s = -1/2$.
3. Calcule la charge totale du nuage électronique de cet atome.

On donne : $e = 1,6.10^{-19} \text{ C}$.

Exercice 5

Le schéma de Lewis d'un atome X, est : $\bullet X \bullet$ (avec doublets autour). Sachant que son nuage électronique renferme trois niveaux d'énergie :

1. Écrire la formule électronique de cet atome en utilisant :
 - a- Les couches électroniques ;
 - b- Les sous-couches électroniques.
2. De quel atome s'agit-il ?
3. Donne la répartition des électrons de cet atome dans les cases quantiques.
4. Caractérise le $12^{\text{ème}}$ et le dernier électron.

On donne : $Z = 13 : (Al)$; $Z = 14 : (Si)$; $Z = 15 : (P)$; $Z = 16 : (S)$; $Z = 17 : (Cl)$

Exercice 6

La structure électronique externe d'un ion X^{2-} , est $3s^2 3p^6$.

1. Ecris la structure électronique complète de cet ion.
2. En déduire la formule électronique de l'élément X auquel dérive cet ion.
3. Identifie l'élément X parmi les éléments suivants : Ar (Z=18) ; Ca (Z=20) ; S (Z=16) et Al (Z=13).
4. Représente la formule de Lewis de l'élément X et indique le nombre d'électrons célibataires présents.

Exercice 7

La structure électronique externe d'un élément X, est $5s^2 4d^{10} 5p^4$.

1. Ecris la structure électronique complète de l'élément X.
2. Représente la répartition des électrons externes, dans les cases quantiques.
3. En déduire la charge du noyau de l'atome de l'élément X, pour $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Exercice 8

La masse d'un atome A_ZX est $m = 5,344 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$.

1. En considérant la masse des électrons comme négligeable, en déduire le nombre de nucléons contenus dans le noyau de cet atome. On donne : $m_n = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.
2. Sachant que pour le noyau de cet atome, son nombre de neutrons est supérieur de deux unités par rapport au nombre de protons, calculer les nombres de protons Z et N de cet atome.
3. Écrire la structure électronique de cet atome, en utilisant les couches puis les sous-couches.

Exercice 9

La structure électronique externe d'un ion X^{2+} est $3s^2 3p^6$.

1. Quelle est la valeur de la charge de cet ion ?
2. Ion X^{2+} : atome ayant perdu 2 électrons.
3. Identifier les éléments suivants : Si (Z=14) ; S (Z=16) ; Ar (Z=18) et Ca (Z=20).
4. Donne les valeurs des nombres quantiques du dernier électron : $4s^2$: $n=4$; $l=0$; $m=0$ et $s=-1/2$.

On donne : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Chapitre 4 — Classification périodique des éléments

Évaluation « Classification périodique des atomes »

Exercice 1

Les électrons du nuage électronique d'un atome, se répartissent en remplissant les trois premiers niveaux et sa couche externe possède 7 électrons.

1. Quelle place occupe cet atome dans la classification périodique ?
2. Combien de protons renferme son noyau ?
3. En déduire sa formule de Lewis ainsi que sa valence.

Exercice 2

Dans la classification périodique, un élément se trouve à l'intersection de la troisième période et la sixième colonne.

1. À quelle couche appartient ses électrons externes ?
2. Établir sa formule électronique complète et identifie cet élément.
3. Quelle est la notation du nucléide de cet élément sachant qu'il renferme 34 nucléons ?

Exercice 3

Dans la classification périodique, l'élément phosphore est situé en-dessous de l'élément azote de numéro atomique $Z = 7$.

- a- Quelle est la position de l'élément azote ?
- b- En déduire la position de l'élément phosphore.
- c- Ecris la formule électronique de l'élément phosphore ainsi que sa formule de Lewis.
- d- Pour se transformer en ion, l'atome de phosphore doit-il capter ou céder combien d'électrons ? Donne la notation de cet ion.
- e- Le phosphore est-il électropositif ou électronégatif ?

Exercice 4

La structure électronique externe d'un élément chimique est $4s^2$.

1. Donner sa place dans le tableau périodique.
2. Identifie-le et écrire sa représentation de Lewis puis en déduire sa valence.
3. Quel type d'ion peut-il donner ? Justifie ta réponse.

Exercice 5

L'atome d'un élément X à identifier, a pour structure externe ns^2np^1 . Il appartient à la troisième période du tableau périodique.

1. Quelle est la valeur de n ainsi que sa structure électronique complète ?
2. Identifier cet élément en donnant son nom et son symbole.
3. Quelle position occupe-t-il dans le tableau périodique ?

Exercice 6

Un élément chimique appartient à la 3^{ème} période et a pour représentation de Lewis $\bullet X \bullet$ (avec doublets). Quelle est la composition de l'atome de cet élément, sachant que son noyau contient $(Z + 1)$ neutrons ?

Exercice 7

1. Un anion a pour structure électronique $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$.
 - a- Sachant qu'il porte une charge élémentaire, déduire la structure électronique de son atome.
 - b- Quelle place occupe cet élément dans le tableau périodique ?
 - c- Identifier cet élément.
2. Un cation a pour structure électronique $1s^2 2s^2 2p^6$.
 - a- Sachant qu'il porte deux charges élémentaires, déduire la structure électronique de son atome.
 - b- Quelle place occupe cet atome dans le tableau périodique ?
 - c- Identifier cet élément.

Exercice 8

1. Je suis un ion de formule X^{2+} ; mon élément se trouve sur la 3^{ème} ligne de la classification périodique.
 - a- Quelle est la structure électronique de mon élément ?
 - b- Qui suis-je ?
 - c- Quelle est ma valence ?
2. Je suis un ion de formule X^- ; mon élément se trouve sur la 3^{ème} ligne de la classification périodique.
 - a- Quelle est la structure électronique de mon élément ?
 - b- Qui suis-je ?
 - c- Quelle est ma valence ?

Exercice 9

Un élément X occupe la 3^{ème} période de la classification périodique et a pour représentation de Lewis $\bullet X \bullet$.

1. Ecrire sa formule électronique.
2. Quels sont : son groupe et son numéro atomique ?
3. Pour avoir la configuration électronique du gaz rare le plus proche, que devra faire cet atome ? Ecrire la formule de son ion.

Exercice 10

Un élément occupe la 7^{ème} colonne et la 2^{ème} ligne de la classification périodique.

1. Trouve son numéro atomique.
2. Quels sont sa période et son groupe ?
3. De quel élément s'agit-il ? Ecrire son ion.

Exercice 11

Dans la classification périodique, un élément X occupe la 3^{ème} période et a pour formule de Lewis $X \bullet$.

1. Quelle colonne occupe-t-il ?
2. De quel élément s'agit-il ?
3. Son noyau renferme un neutron de plus que de protons. Calculer sa masse en supposant que $m_n = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg.

Exercice 12

La masse d'un atome naturel est $5,845 \cdot 10^{-26}$ kg et la charge de son noyau est $2,72 \cdot 10^{-18}$ C.

1. Quelle est la composition de son noyau ?
2. Donner sa structure électronique, sa position dans le tableau périodique ainsi que sa famille.

On admettra que : $m(\text{atome}) \approx m(\text{noyau})$; $m_n = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg ; $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

Exercice 13

$6 \cdot 10^{-24}$ kg d'un élément X contient 301 atomes. Le noyau de cet atome contient autant de charges positives que des particules non chargées.

1. Déterminer le nombre de nucléons du noyau de l'atome X.
2. Identifier l'élément X en donnant son nom et son symbole.
3. Donner la formule électronique de X ainsi que sa représentation de Lewis.
4. À quelle colonne et période appartient-il ?

On admettra que : $m(\text{atome}) \approx m(\text{noyau})$; $m_n = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg.

Exercice 14

$4,32 \cdot 10^{-23}$ kg d'un élément chimique X contient 602 atomes. Le nucléide de cet atome contient (Z + 3) neutrons.

1. Quelle est la composition de ce nucléide ? (Nombre de nucléons, de protons et de neutrons)
2. Situer cet élément dans le tableau périodique.
3. Si n est le numéro de sa couche externe, déterminer toutes les valeurs possibles du nombre quantique secondaire l.

On admettra que : $m(\text{atome}) \approx m(\text{noyau})$; $m_n = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg.

Exercice 15

Soit un ion porteur de deux charges négatives. La charge totale portée par son nuage électronique est $Q = -2,88 \cdot 10^{-18}$ C.

1. Quel est le nombre d'électrons portés par cet ion ?
2. Ecrire la formule électronique de cet ion.
3. En déduire la formule électronique de son atome.
4. Identifier l'élément de cet atome en précisant sa période, son groupe et son caractère.

Exercice 16

Deux éléments X et Y sont placés dans la 3^{ème} période du tableau périodique. L'élément X donne un cation portant trois (3) charges tandis que l'élément Y donne un anion portant une (1) charge.

Trouve :

- a- Les valences des éléments X et Y.
- b- Les représentations de Lewis des éléments X et Y ainsi que leurs groupes.
- c- Les formules électroniques des éléments X et Y.
- d- Les identités des éléments X et Y.

Exercice 17

1. Quel est le numéro atomique de l'élément appartenant à la 4^{ème} ligne et la 2^{ème} colonne du tableau périodique ?

2. Place ses électrons externes dans les cases quantiques.
3. Donne les valeurs des nombres quantiques correspondant au dernier électron.
4. Cet élément est-il électropositif ou électronégatif ? Justifie ta réponse en indiquant la formule de son ion.

Chapitre 5 — Structure des molécules

Évaluation sur « Les molécules »

Vérification des connaissances

1. Questions à réponse courte : a- Définir la valence d'un atome. b- Définir la valence d'un ion.
2. Tableau à compléter : complète le tableau des ions associés, formule du composé ionique et nom chimique du composé, pour : (Mg^{2+} ; Cl^-) ; (Fe^{2+} ; SO_4^{2-}) ; (Al^{3+} ; SO_4^{2-}) ; (Fe^{3+} ; NO_3^-) ; (NH_4^+ ; PO_4^{3-}).
3. Réarrangement : mets en ordre la phrase « La liaison covalente est/ d'un ou de plusieurs/ par deux atome/ appelés doublets liants/ la mise en commun/ doublets d'électrons/ ».
4. Texte à trous : complète les mots qui manquent dans la phrase suivante, à partir de la liste : deux ; hydrogène ; transformations ; duet ; saturer ; huit. « Au cours de leurs ____, les atomes tendent à ____ leurs couches externes à ____ électrons (un octet), à l'exception de l'____ qui se sature à ____ électrons en respectant la règle du _____. »

Exercice 1

Après avoir rappelé les formules de Lewis des atomes des éléments présents, écris les formules de Lewis des molécules suivantes : N_2 ; CO_2 ; H_2S ; H_2SO_4 et SO_2 .

Exercice 2

L'acide cyanhydrique est formé d'un atome de l'élément $Z = 1$, d'un atome de l'élément $Z = 6$ et d'un atome de l'élément $Z = 7$.

- a- Identifie la formule brute de cet acide.
- b- Après avoir rappelé les formules de Lewis des atomes présents, en déduire la formule de Lewis de cette molécule.

Exercice 3

La molécule de méthylamine comporte un atome de numéro atomique $Z = 6$, un atome de numéro atomique 7 et cinq atomes d'hydrogène.

- a- Ecrire la formule brute de la molécule de méthylamine.
- b- Quelle est l'atonicité de cette molécule ?
- c- Donne la représentation de Lewis de cette molécule.

Exercice 4

Le perchlo est un composé utilisé pour le nettoyage à sec. Sa molécule renferme 4 atomes de l'élément numéro atomique $Z = 17$ et 2 atomes de l'élément de numéro atomique $Z = 7$.

1. Quelle est la formule brute de ce composé ?
2. Établir la représentation de Lewis de cette molécule, sachant que chaque atome n'échange que des liaisons covalentes simples.

Exercice 5

Le cyanure de sodium renferme un atome de numéro atomique $Z = 6$, un atome de numéro atomique $Z = 7$ et un atome de sodium.

- a- Identifie les atomes de numéro atomique $Z = 6$ et $Z = 7$.
- b- Ecrire la formule brute de la molécule.

- c- Rappelle les formules de Lewis de chaque atome présent dans la molécule.
- d- Dédurre alors la formule de Lewis de la molécule.

Exercice 6

Le nitrate d'hydrogène encore appelé acide nitrique, est un composé dangereux. Sa molécule est constituée :

D'un atome d'hydrogène

D'un atome de l'élément qui occupe la 5^{ème} colonne et la 2^{ème} période du tableau :

De trois atomes de l'élément de $Z = 8$.

- a- Identifie ces atomes et écris la formule brute de cette molécule.
- b- Sachant que les liaisons chimiques présentes dans cette molécule sont des liaisons covalentes simples ; propose une formule de Lewis pour cette molécule.

Exercice 7

Le Linnion est un herbicide qui détruit les mauvaises herbes et a pour formule :

$C_6H_3Cl_2NHCOCH_3OCH_3$. Détermine :

- 1. Sa formule brute et son atomicité.
- 2. Sa composition centésimale molaire.

Exercice 8

La formule brute de la molécule d'un composé organique est C_2H_6O . Ce composé admet deux isomères.

- a- Calcule la composition centésimale molaire de cette molécule.
- b- Calcule la composition centésimale massique de cette molécule.
- c- Qu'est-ce qu'un isomère ?
- d- Après avoir rappelé les formules de Lewis des atomes présents, propose les formules de Lewis correspondant à chaque isomère.

On donne : $C : 12 \text{ g/mol}$; $H : 1 \text{ g/mol}$; $O : 16 \text{ g/mol}$.

Exercice 9

Par polymérisation, le chlorure de vinyle, de formule brute C_2H_3Cl , est utilisé dans la fabrication des plastiques PVC.

- 1. Donne le schéma de Lewis des éléments constitutifs du composé.
- 2. Donne le schéma de Lewis de la molécule, sachant que les deux atomes de carbone sont liés par une double liaison covalente.
- 3. Calcule la composition centésimale massique de ce composé.

On donne en g/mol, les masses molaires atomiques : $C : 12$; $H : 1$ et $Cl : 35,5$.

Exercice 10

Un composé organique a pour formule brute de la forme C_xH_yO . Sachant que sa composition massique en carbone et en hydrogène est : $C : 40\%$ et $H : 6,67\%$.

- 1. Détermine sa formule brute.
- 2. En déduire sa masse molaire.

On donne en g/mol, les masses molaires atomiques : $C : 12$; $H : 1$ et $O : 16$.

Exercice 11

L'analyse élémentaire d'un composé chimique de formule $C_x H_y O_z N_t$, indique qu'il contient 20,1% de carbone, 6,6% d'hydrogène, 46,4% d'azote et le reste correspond à l'oxygène.

1. Déterminer le pourcentage massique d'oxygène.
2. Calcule la masse molaire du composé, sachant que sa densité de vapeur par rapport à l'air est $d = 2,069$.
3. Déduis-en sa formule brute puis son atomicité.
4. Propose un schéma de Lewis pour cette molécule.

On donne (en g/mol), les masses molaires atomiques : C : 12 ; H : 1 ; O : 16 et N : 14.

Exercice 12

Un composé organique a pour formule brute de la forme $C_x H_{2(x+1)} O$ et une atomicité égale à 15. On constate qu'une masse de $m = 2,22$ g de ce composé renferme $n = 0,03$ mol.

1. Détermine la masse molaire de ce composé.
2. En déduire sa formule brute.
3. Détermine la composition centésimale massique de ce composé.
4. Propose une formule de Lewis pour ce composé.

On donne en g/mol, les masses molaires atomiques : C : 12 ; H : 1 et O : 16.

Exercice 13

Un composé minéral a pour formule brute de la forme $H_x S_y O_z$ et pour masse molaire $M = 82$ g/mol. On donne sa composition centésimale massique : H : 2,43% ; S : 39,02% et O : 58,53%.

1. Rappelle les expressions littérales des pourcentages massiques de chaque élément.
2. Détermine les valeurs des indices x , y et z de chaque élément.
3. En déduire la formule brute de ce composé ainsi que sa formule de Lewis possible.

On donne en g/mol, les masses molaires atomiques : H : 1 ; S : 32 et O : 16.

Exercice 14

L'urée est un composé organique renfermant de l'hydrogène, du carbone, de l'azote et de l'oxygène. Sa formule développée est représentée schématiquement avec des atomes numérotés 1, 2, 3, 4 (1=H ; 2=N ; 3=C ; 4=O dans la structure proposée).

1. Rappelle les formules de Lewis des atomes des éléments présents dans la molécule et identifie les atomes 1, 2, 3 et 4 présents dans la formule développée proposée.
2. Donne la formule brute et celle de Lewis de la molécule de l'urée.
3. Calcule sa composition centésimale molaire.

THÈME II : RÉACTIONS CHIMIQUES

Chapitre 1 — Quantité de matière des corps purs

Évaluation « Quantité de matière »

Exercice 1

L'atome d'un élément X, a pour masse $6,02 \cdot 10^{23}$ kg.

- Détermine (en kg/mol puis en g/mol) la masse molaire atomique de cet élément.
- A partir de tes connaissances, de quel élément s'agit-il ?
- Quelle quantité de matière de cet élément contient dans 4g d'un échantillon de cet élément ?

On donne : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Exercice 2

On dissout 1,42 g d'un échantillon de sulfate de sodium de formule (Na_2SO_4) dans 500 ml d'eau.

- Sachant que le sulfate de sodium est un composé ionique, quels sont les ions présents dans cet échantillon ?
- Détermine la quantité de matière contenue dans cet échantillon.
- En déduire la concentration molaire de la solution obtenue.

On donne : Na : 23 g/mol ; S : 32 g/mol ; O : 16 g/mol

Exercice 3

1. Le glycérol est un composé organique de formule semi-développée : $\text{CH}_2(\text{OH}) - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_2(\text{OH})$

- Quelle est sa masse molaire moléculaire ?
 - Quelle est la masse d'un échantillon de cet échantillon renfermant $7,5 \cdot 10^{-2}$ mol de glycérol ?
2. Le phosphate d'ammonium est un composé ionique renfermant les ions (NH_4^+ et PO_4^{3-}).
- Ecris la formule moléculaire et le nom de ce composé ionique.
 - Calcule sa masse molaire moléculaire.
 - Quelle est la quantité de matière contenue dans 14,9 g d'un échantillon de ce composé ionique ?

On donne : H : 1 g/mol ; C : 12 g/mol ; O : 16 g/mol ; N : 14 g/mol ; P : 31 g/mol

Exercice 4

On considère un composé gazeux de formule H_2S .

- Nomme ce composé.
- Quelle est la quantité de gaz contenue dans un volume $V_g = 1,68$ L de ce composé ?

On donne : $V_m = 22,4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$

Exercice 5

Trois échantillons comptent le même nombre d'atomes : l'un de l'élément X_1 (masse $m_1 = 1,4\text{g}$), l'autre de l'élément X_2 ($m_2 = 0,575\text{g}$) et le troisième de l'élément X_3 ($m_3 = 0,8\text{g}$).

La masse molaire de l'élément X_1 est de 56 g/mol.

- Combien y a-t-il de moles d'atomes dans chaque échantillon sachant que le précédent ?
- En déduire les masses molaires atomiques des éléments X_2 et X_3 .

Chapitre 2 — Les réactions chimiques

Exercices d'application (réactifs, produits, bilan molaire, avancement, réactif limitant)

Exercice 5

Un mélange réactionnel renferme initialement 5,4 g d'aluminium et 9,6 g de soufre. Au cours de la réaction, il se forme du sulfure d'aluminium de formule Al_2S_3 .

- 1- Ecris et équilibre l'équation de la réaction.
- 2- Calcule les quantités initiales de chaque réactif.
- 3- Montre que le mélange initial est dans les proportions stœchiométriques.
- 4- Détermine la masse de sulfure d'aluminium formé.

On donne : $\text{Al} : 27 \text{ g/mol}$; $\text{S} : 32 \text{ g/mol}$

Exercice 6

On fait réagir 12L de sulfure d'hydrogène (H_2S) avec 6L de dioxyde de soufre (SO_2) et il se forme du soufre et de la vapeur d'eau.

- 1- Ecris et équilibre l'équation de la réaction.
- 2- Calcule les quantités initiales de chaque réactif.
- 3- Montre que la réaction est stœchiométrique.
- 4- Détermine la masse de soufre formé.

On donne : $\text{S} : 32 \text{ g/mol}$; $V_m = 24 \text{ L/mol}$.

Exercice 7

On fait réagir 3 g d'oxyde de fer (II) avec 1,4 g de carbone et on obtient du fer et un dégagement de dioxyde de carbone.

- a- Donne les formules moléculaires de l'oxyde de fer (II) et du carbone.
- b- En déduire l'équation-bilan de la réaction.
- c- Détermine les quantités initiales des réactifs.
- d- Ecris le bilan molaire de la réaction.
- e- Y a-t-il un réactif en excès ? Si oui, lequel ?
- f- Ecris le tableau d'avancement de la réaction et détermine son avancement x.

Exercice 8

La combustion du méthane dans le dioxygène, donne de l'eau et du gaz carbonique. On fait réagir 3,2 g de méthane avec 12,8 g de dioxygène.

- a- Calcule les quantités initiales de chaque réactif.
- b- Le mélange initial est-il dans les proportions stœchiométriques ? Si non, quel est le réactif en excès ?
- c- Détermine la quantité et le volume de dioxyde de carbone formé.
- d- Déterminer la quantité et la masse d'eau formée.

On donne : $\text{H} : 1 \text{ g/mol}$; $\text{C} : 12 \text{ g/mol}$; $\text{O} : 16 \text{ g/mol}$; $V_m = 24 \text{ L/mol}$.

Exercice 9

On dispose de 2,8 g de fer que l'on fait brûler dans un flacon contenant 2L de dioxygène gazeux. Il se forme de la magnétite de formule Fe_3O_4 . Dans les conditions de l'expérience, la masse volumique du dioxygène est 1,2 g/L.

- 1- Ecris et équilibre l'équation de la réaction.
- 2- Quelles sont les quantités initiales des réactifs en présence ?
- 3- Le mélange initial est-il stœchiométrique ? Si non, quel est le réactif en excès ?
- 4- Calcule la masse de magnétite formée.
- 5- Calcule la masse restant du réactif en excès.

On donne (en g/mol) : Fe : 56 ; O : 16.

Exercice 10

On mélange initialement dans un creuset, 5 g d'aluminium et 3 g de soufre. On enflamme le mélange. Il se forme uniquement du sulfure d'aluminium Al_2S_3 .

- 1- Ecris et équilibre l'équation-bilan de la réaction.
- 2- Calcule les quantités initiales des réactifs.
- 3- Ecris le bilan molaire de la réaction.
 - a- Déduis le réactif limitant et le réactif en excès.
 - b- Calcule la masse du produit formé.

On donne : Al : 27 g/mol ; S : 32 g/mol.

Exercice 11

Un volume $V_1 = 1,68$ L de sulfure de dihydrogène (H_2S) réagit spontanément avec un volume $V_2 = 1,12$ L de dioxyde de soufre (SO_2) pour donner du soufre et de l'eau.

1. Ecrire et équilibrer l'équation-bilan de la réaction.
2. Etablir le bilan molaire de la réaction.
3. Montrer qu'il existe un réactif en excès et lequel.
4. Déterminer le volume de réactif en excès.
5. On veut que la réaction soit stœchiométrique, quel volume de gaz sulfure de dihydrogène faut-il prévoir initialement ? Calculer alors la masse du soufre à recueillir.

On donne : H = 1 g/mol ; S = 32 g/mol ; O = 16 g/mol ; $V_m = 22,4$ L/mol.

Exercice 12

Lorsqu'on verse de l'eau sur le métal fer porté au rouge, on obtient un dégagement de dihydrogène et de l'oxyde de fer de formule Fe_3O_4 .

- 1- Ecris et équilibre l'équation-bilan de la réaction.
- 2- On fait réagir 5 g d'un échantillon de fer porté au rouge. Il a fallu exactement 2 g d'eau pour que la réaction soit totale. A partir du bilan molaire de la réaction :
 - a- Détermine la masse d'oxyde de fer obtenu.
 - b- Quel volume de dihydrogène recueille-t-on ?
 - c- Quelle est la masse de fer pur ayant réellement réagi ?
 - d- En déduire le pourcentage de pureté en fer, de cet échantillon.

On donne : Fe : 56 g/mol ; O : 16 g/mol ; $V_m = 22,4$ l/mol.

Exercice 13

1- Un objet en fer subit l'action du dioxygène de l'air humide. Il se forme 16 g de rouille dont le principal constituant est l'oxyde ferrique de formule Fe_2O_3 .

a- Ecrire et équilibre l'équation-bilan de la réaction.

b- Détermine la quantité de fer qui a réagi.

2- L'oxyde ferrique obtenu, réagit ensuite avec 3,6 g de carbone et il se forme du fer et du dioxyde de carbone.

a- Ecrire et équilibre l'équation-bilan de cette réaction.

b- Lequel des réactifs est en défaut ?

c- Détermine la quantité et le volume de CO_2 formé.

On donne : C : 12 g/mol ; O : 16 g/mol ; Fe : 56 g/mol ; $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$.

Exercice 14

L'aluminium réagit avec l'oxyde de ferrique (Fe_2O_3) pour donner du fer et de l'alumine Al_2O_3 .

a- Ecrire et équilibre l'équation-bilan de la réaction.

b- Quelle masse de fer est-il possible d'obtenir à partir de 40 g d'oxyde de fer si l'aluminium est en excès ?

c- On obtient en réalité 21 g de fer car les réactifs sont à l'état solide et le mélange réactionnel n'est pas facile à réaliser. Calculer le rendement de cette réaction sachant que le rendement est défini comme le rapport entre la masse réellement formée et la masse théorique espérée.

On donne : O : 16 g/mol ; Al : 27 g/mol ; Fe : 56 g/mol.

Exercice 15

Dans le sous-sol, le métal n'est pas pur ; on l'extrait sous forme d'un mélange complexe que l'on appelle minéral. L'un des minerais du métal zinc, est appelé « blende » ou « sulfure de zinc » de formule ZnS .

Pour extraire le métal zinc de son minéral, on procède de deux manières :

(1) : On fait réagir la blende à chaud avec le dioxygène de l'air, on obtient l'oxyde de zinc ZnO et un dégagement de dioxyde de soufre.

(2) : Le dioxyde de zinc obtenu, réagit avec le carbone et on obtient le métal zinc et un dégagement de dioxyde de carbone.

1- Ecrire et équilibre l'équation de la réaction (1).

2- Ecrire et équilibre l'équation de la réaction (2).

3- Si au début de la réaction (1) on avait 970 g de blende, calcule la masse d'oxyde de zinc formé.

4- De la réaction (2), déduire la masse de métal zinc obtenu.

On donne : Zn : 65 g/mol ; S : 32 g/mol ; O : 16 g/mol.

Exercice 16

Le rapport de la masse de l'élément hydrogène par celle de l'élément carbone d'un hydrocarbure de formule C_xH_y , est égal à 0,25. Sa masse molaire est $M = 30 \text{ g/mol}$.

1- Déterminer les valeurs x et y des indices des atomes d'hydrogène et de carbone, puis en déduire la formule brute de cet hydrocarbure.

2- Ecris l'équation-bilan de la réaction de combustion complète de cet hydrocarbure et établis son bilan molaire.

3- Si 6 g d'hydrocarbure a été brûlé, pour un mélange initial stœchiométrique, quels volumes :

a- De dioxygène a été utilisé ?

b- De dioxyde de carbone a été dégagé ?

On donne : $C : 12 \text{ g/mol}$; $H : 1 \text{ g/mol}$; $V_m = 24 \text{ l/mol}$.

Sujets de composition — Bilan de fin d'année

Sujet n°6 — Composition surveillée du mois de mai

Partie Chimie

L'analyse élémentaire d'un composé chimique de formule $C_xH_yO_zN_t$, indique qu'il contient 20,1% d'hydrogène, 46,4% d'azote et le reste correspond à l'oxygène, sachant que sa densité de vapeur par rapport à l'air est $d = 2,069$.

1. Déterminer le pourcentage d'oxygène.
2. Calcule la masse molaire du composé, sachant que sa densité de vapeur par rapport à l'air est $d = 2,069$.
3. Calcule la masse molaire du composé, sachant que sa densité de vapeur par rapport à l'air est $d = 2,069$.
4. Déduis sa formule brute puis son atomicité.

Questions à réponse construite : Représente la formule de Lewis de la molécule de cyanure d'hydrogène HCN. Réponds par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes : a)- La liaison covalente double est la mise en commun des affirmations entre deux atomes : Exemple : c = vrai. b)- Le nombre de liaison covalente que peut former un atome, est appelé atomicité.

On donne en g/mol, les masses molaires atomiques : C : 12 ; H : 1 ; O : 16 et N : 14.

Sujet n°7 — Bilan de fin d'année

On dispose de 10 g de fer que l'on fait brûler dans un flacon contenant 2L de dioxygène gazeux. Il se forme de la magnétite de formule Fe_3O_4 , dans les conditions de l'expérience, la masse volumique du dioxygène correspondant.

Équation-bilan	$2Fe_2O_3$	+	$3C$	→	$4Fe$	+	$3CO_2$
À $t = 0$	n_0		n_0		0		0
À l'équilibre							

- a- Réaction non stœchiométrique
- b- Réaction d'oxydoréduction

Complète le tableau d'avancement de cette réaction en fonction de la quantité initiale n_0 et de son avancement final x .

On donne l'équation de la réaction suivante : $2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2$. Dans les conditions de l'expérience, la masse volumique du dioxygène est 1,2 g/L.

On donne (en g/mol) : Fe : 56 ; O : 16 et $V_m = 22,4$ L/mol.

Chapitre 3 — Les réactions d'oxydoréduction

Évaluation sur « Les réactions d'oxydoréduction »

Questions à réponse courte

La notion d'oxydoréduction est basée sur 5 définitions : oxydation - réduction - oxydant - réducteur et oxydoréduction. Rappelle la définition de chaque terme.

Exercice 1 — (Calcule des nombres d'oxydation des éléments)

1. Calcule le nombre d'oxydation de l'élément chlore dans les espèces chimiques suivantes : Cl_2 ; Cl^- ; HClO ; ClO_2^- ; ClO_4^- .
2. Calcule le nombre d'oxydation de l'élément manganèse dans les espèces chimiques suivantes : Mn ; Mn^{2+} ; MnO_2 ; MnO_4^- ; Mn_2O_7 .
3. Calculer le nombre d'oxydation de l'élément soufre dans les espèces chimiques suivantes : SO_2 ; H_2S ; H_2SO_4 ; H_2SO_3 ; SO_4^{2-} .

Exercice 2 — (Identification d'une réaction d'oxydoréduction)

Toutes les réactions chimiques ne sont pas des réactions d'oxydoréduction.

Parmi les réactions d'équations-bilans suivantes, identifie celles qui sont des réactions d'oxydoréduction ? Justifie la réponse.

- a- $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH}$
- b- $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- c- $\text{H}_2\text{S} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{HCl} + \text{S}$
- d- $\text{Al} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{H}_2$
- e- $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_4\text{OH}$

Exercice 3 — (Identification des couples oxydant/réducteur)

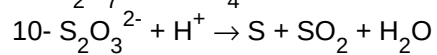
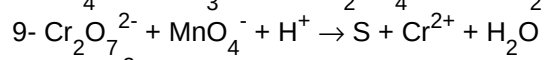
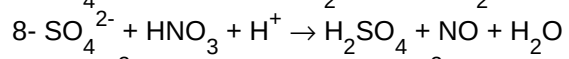
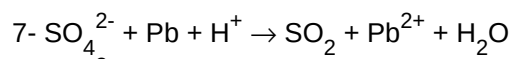
Identifie l'oxydant et son réducteur conjugué des différents couples oxydant/réducteur mis en évidence dans chacune des réactions suivantes :

- 1- $\text{Al} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Al}^{3+} + \text{Cu}$
- 2- $\text{CuO} + \text{C} \rightarrow \text{Cu} + \text{CO}_2$
- 3- $\text{Al} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{H}_2$
- 4- $\text{HCl} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- 5- $\text{C} + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}^+ \rightarrow \text{CO}_2 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Exercice 4 — (Équilibrage des équations)

Équilibrer par la méthode des demi-équations et en milieu acide, les équations et bilans des réactions d'oxydoréduction suivantes :

- 1- $\text{CO} + \text{I}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{I}_2 + \text{CO}_2$
- 2- $\text{C} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- 3- $\text{Al} + \text{Mn}_2\text{O}_7 \rightarrow \text{Mn} + \text{Al}_2\text{O}_3$
- 4- $\text{C} + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}^+ \rightarrow \text{CO}_2 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- 5- $\text{MnO}_4^- + \text{H}_2\text{O} + \text{C} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- 6- $\text{MnO}_2 + \text{Cl}^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$



FIN DU RECUEIL D'EXERCICES

Ce recueil regroupe l'ensemble des exercices d'application et d'évaluation présents dans les photographies du manuel « Réussite de Chimie 2de S » de l'Inspecteur Paul ZAMOUANGANA, classés selon l'ordre des chapitres du cours (Thème 1 puis Thème 2).

Les corrigés associés à certains exercices figurent dans le manuel original ; n'hésite pas à demander de l'aide pour résoudre un exercice précis.